

NOIP2026 模拟赛

时间：2026 年 7 月 16 日

题目名称	二进制	字符串	计算几何	博弈
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	gen	shin	imp	act
可执行文件名	gen	shin	imp	act
输入文件名	gen.in	shin.in	imp.in	act.in
输出文件名	gen.out	shin.out	imp.out	act.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	2 秒	4 秒
内存限制	256 MB	256 MB	256 MB	512 MB
子任务数目	3	6	5	6
测试点是否等分	否	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	gen.cpp	shin.cpp	imp.cpp	act.cpp
-----------	---------	----------	---------	---------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 测试机器：CPU(AMD Ryzen 7 5700G 3.80 GHz), RAM 32G。
2. 测试环境：Windows 10, g++ 13.2.0, Lemonlime 0.3.4。
3. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
4. C/C++ 中函数 `main()` 返回类型必须是 `int`，程序正常结束返回值必须是 0。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

二进制 (gen)

【题目描述】

定义

$$f(x, y) = (x \oplus y) \times (x | y) \times (x \& y),$$

其中 $\oplus, |, \&$ 分别代表按位异或、按位或、按位与。

给你一张 n 个点, m 条边无向图, 其中无自环, 可能有重边。记点 i 的度数为 $\deg_i$ 。

请你求出

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n f(\deg_i, \deg_j),$$

由于答案可能很大, 输出时请将答案对 $10^9 + 7$ 取模。

【输入格式】

从文件 *gen.in* 中读入数据。

第一行两个正整数 n, m , 表示无向图的点数和边数。

接下来 m 行, 每行两个正整数 u, v , 表示一条连结点 u 和 v 的无向边。

【输出格式】

输出到文件 *gen.out* 中。

仅一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 5 6
2 1 2
3 1 3
4 1 4
5 5 2
6 2 5
7 4 3
```

【样例 1 输出】

136

【样例 2】

见选手目录下的 *gen/gen2.in* 与 *gen/gen2.ans*。

【数据范围】

子任务编号	特殊性质	分值
1	$n \leq 2000$	19
2	$\forall i, \deg_i \leq 2000$	31
3	—	50

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， $0 \leq m \leq 2 \times 10^6$ ，保证给出的无向图无自环。

字符串 (shin)

【题目描述】

Little09 给了你两个 01 串 S, T 。

定义 $|S|$ 为字符串 S 的长度；定义 S_i ($1 \leq i \leq |S|$) 为 S 从左往右的第 i 个字符。

定义一次操作为，选择一个区间 $1 \leq l \leq r \leq |S|$ ，将 S 的下标 $l \sim r$ 位置的区间翻转，即，将原来的 $S_l S_{l+1} \cdots S_{r-1} S_r$ 变为 $S_r S_{r-1} \cdots S_{l+1} S_l$ 。

例如，若 $S = 000111$ ，选择区间 $l = 2, r = 4$ 翻转，则操作后的 $S = 010011$ 。

Little09 想问问你，最少需要操作多少次才能使 S 中不包含 T 作为子串。若无论如何操作都做不到，输出 -1 。

【输入格式】

从文件 *shin.in* 中读入数据。

本题有多组数据。

第一行一个正整数 t ，表示数据组数。接下来每组数据两行：

第一行一个 01 串 S 。

第二行一个 01 串 T 。

【输出格式】

输出到文件 *shin.out* 中。

每组数据一行，表示最少的操作次数，或 -1 代表无法做到。

【样例 1 输入】

```
1 2
2 100110
3 10
4 00000000000000000000000000000000
5 000
```

【样例 1 输出】

```
1 2
2 -1
```

【样例 1 解释】

对于第一组数据，先翻转区间 $l = 4, r = 6$ ，此时 S 变为 100011，然后再翻转区间 $l = 1, r = 4$ ，这样 S 就变成 000111，不包含 10 作为子串。
对于第二组数据，容易证明，无论如何操作都无法使得 S 中不包含 000 作为子串。

【样例 2】

见选手目录下的 *shin/shin2.in* 与 *shin/shin2.ans*。

【数据范围】

子任务编号	特殊性质	分值
1	$ T = 1$	4
2	$ T = 2, T_1 \neq T_2$	12
3	$ T = 2$	16
4	$ T = 3, T_1 \neq T_3$	20
5	$ T = 3, T_1 \neq T_2$	20
6	$ T = 3$	28

对于 100% 的数据， $1 \leq t \leq 5$ ， $1 \leq |S| \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq |T| \leq 3$ 。

计算几何 (imp)

【题目描述】

在平面直角坐标系上有 n 个点，第 i 个点的坐标为 (x_i, y_i) ，权值为 c_i 。

你需要选择一个四边均平行于坐标轴的正方形（可以退化成一个点），使得该正方形的左下角和右上角都在直线 $y = x$ 上，使得在正方形内（含边界）的点的点权和减去正方形的边长最大。

请你求出这个最大值。

【输入格式】

从文件 *imp.in* 中读入数据。

第一行一个正整数 n 。

接下来 n 行，每行三个正整数 x_i, y_i, c_i 。

【输出格式】

输出到文件 *imp.out* 中。

仅一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 6
2 2 3 4
3 1 4 -4
4 0 0 2
5 1 0 -5
6 3 1 -1
7 1 1 3
```

【样例 1 输出】

```
1 4
```

【样例 1 解释】

选择左下角坐标为 (1,1)，右上角坐标为 (3,3) 的正方形，此时包含了第 1,5,6 个点，边长为 2，故答案为 $4 + (-1) + 3 - 2 = 4$ 。

可以证明，不存在更大的答案。

【样例 2】

见选手目录下的 *imp/imp2.in* 与 *imp/imp2.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *imp/imp3.in* 与 *imp/imp3.ans*。

【数据范围】

子任务编号	特殊性质	分值
1	$n, x_i, y_i \leq 2.5 \times 10^2$	6
2	$n \leq 2.5 \times 10^2$	10
3	$n \leq 2.5 \times 10^3$	22
4	$n \leq 2.5 \times 10^4$	24
5	—	38

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 2.5 \times 10^5$ ， $0 \leq x_i, y_i \leq 10^9$ ， $-10^9 \leq c_i \leq 10^9$ 。

博弈 (act)

【题目描述】

Alice 和 Bob 初始有两个数 a, b 。Alice 和 Bob 轮流进行以下的操作, Alice 为先手:

- 选择一个数, 把它减去任意一个不超过它的正整数 (即不能减 0, 也不能减成负数)。

当一个人操作前, 出现如下情况之一, 则操作方输:

1. $a = b = 0$;
2. Alice 和 Bob 事先选定了 $2n$ 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$, 存在一个 $i \in [1, n]$ 使得 $a = a_i \wedge b = b_i$ 。

现在, Alice 和 Bob 决定进行 q 局博弈。众所周知, Alice 和 Bob 是绝顶聪明的, 所以, 请你预测一下他们的博弈结果。

【输入格式】

从文件 `act.in` 中读入数据。

第一行两个非负整数 n, q 。

第二行 n 个非负整数表示 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

第三行 n 个非负整数表示 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 。

接下来 q 行, 每行两个数 a, b , 表示一局博弈中初始的两个数。

【输出格式】

输出到文件 `act.out` 中。

共 q 行, 每行输出 Alice 或 Bob 表示胜者。

【样例 1 输入】

```
1 3 3
2 2 3 3
3 1 1 4
4 0 5
5 3 1
6 6 6
```


【样例 1 输出】

```
1 Alice
2 Bob
3 Alice
```

【样例 1 解释】

对于第一局游戏，Alice 可以把 b 减去 5，使得 $a = b = 0$ ，因此 Bob 会输。
对于第二局游戏，开始时， $a = a_2, b = b_2$ ，故 Alice 一开始就会输。
对于第三局游戏，容易手玩得到 Alice 一定有必胜策略。

【样例 2】

见选手目录下的 `act/act2.in` 与 `act/act2.ans`。

【样例 3】

见选手目录下的 `act/act3.in` 与 `act/act3.ans`。

【数据范围】

子任务编号	特殊性质	分值
1	$q = 0$	1
2	$n = 0$	6
3	$n = 1$	12
4	$a, b, a_i, b_i \leq 3 \times 10^3$	19
5	$n, q \leq 2 \times 10^3$	19
6	—	43

对于 100% 的数据， $0 \leq n, q \leq 10^6$ ， $0 \leq a, b, a_i, b_i \leq 10^9$ ，保证二元组 (a_i, b_i) 互不相同且 a_i, b_i 不同时为 0。